

অধ্যায়-২

সিরিয়াল ইন্টারফেসের কার্যনীতি

SOS

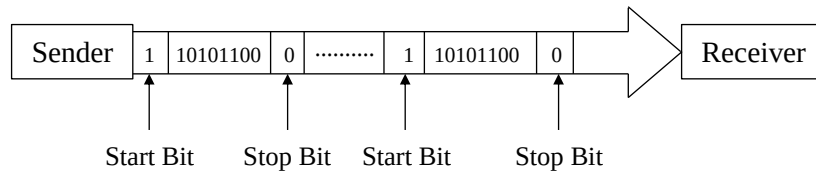
অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাসিনক্রোনাস ক্যারেণ্টার ট্রান্সমিশনের ডাটা ফরম্যাট দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৩'পরি, ১৪

অথবা, Asynchronous Character Transmission Data Format দেখাও।

উত্তর :



চিত্র : অ্যাসিনক্রোনাস ক্যারেণ্টার ট্রান্সমিশ ডাটা ফরম্যাট।

*** ২। USART বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪, ১৪' পরি, ১৫, ১৫' পরি, ২২, ২৩

উত্তর : USART হচ্ছে ইউনিভার্সাল সিনক্রোনাস অ্যাসিনক্রোনাস রিসিভার ট্রান্সমিটার (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) যা সিনক্রোনাস বা অ্যাসিনক্রোনাস উভয় মোডে ডাটা ট্রান্সমিট বা রিসিভ করতে পারে।

**** ৩। USART এর কন্ট্রোল রেজিস্টারের কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৭'পরি

উত্তর : USART এর কন্ট্রোল রেজিস্টারের মাধ্যমে মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে চিপকে Interfacing করা হয়। রেজিস্টারের Control World অনুযায়ী চিপের কাজ নির্বাচিত হয় এবং ডাটা প্রবাহকে পর্যালোচনা করা হয়।

**** ৪। পূর্ণরূপ লিখ : UART, USART**

বাকাশিবো- ২০১১, ২০

উত্তর :

UART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter.

USART = Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter.

**** ৫। UART ও USART এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১৫

উত্তর : UART এর কাজ : শুধুমাত্র অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন মোডে ডাটা ট্রান্সমিট অথবা রিসিভ করার কাজ করে UART.

USART এর কাজ : Asynchronous বা Synchronous উভয় ট্রান্সমিশন মোডে ডাটা Transmit অথবা Receive করার কাজ করে USART

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের (Asynchronous Data Transmission) সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১২

উত্তর : অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) Clock Signal এর প্রয়োজন হয় না।
- ii) এতে প্রেরকের কোনো প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস এর প্রয়োজন হয় না।
- iii) খরচ কম লাগে।
- iv) এই পদ্ধতিতে প্রেরক যেকোনো সময় ডেটা পাঠাতে পারে।
- v) Local Buffer এর প্রয়োজন নেই।
- vi) সাধারণভাবে একটির পর একটি ক্যারেঙ্টার স্থানান্তরিত হয়।

অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- i) এ পদ্ধতিতে একসাথে একাধিক ডাটা পাঠানো যায় না।
- ii) ডাটা ট্রান্সমিশন এর গতি কম।
- iii) সময় অপচয় হয়।
- iv) Start এবং Stop bit প্রয়োজন।
- v) প্রেরিত ডাটার ভুলত্রুটি নির্ণয় করা কঠিন।

**** ২। সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির (Synchronous Data Transmission) সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।**

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির সুবিধা নিম্নরূপ :

- i) ডাটা ট্রান্সমিশন হতে সময় তুলনামূলক কম লাগে।
- ii) একবারে অনেক তথ্য পাঠানো যায়।
- iii) সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন এর দক্ষতা অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন এর চেয়ে বেশি।
- iv) প্রতিটি কারেক্টারের শুরু ও শেষে স্টার্ট এবং স্টপ বিটের প্রয়োজন হয় না।
- v) দ্রুতগতিতে ডাটা ট্রান্সমিট করা যায়।

সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতির অসুবিধা নিম্নরূপ :

- ১) এর সার্কিট বেশ জটিল।
- ২) তুলনামূলক ব্যয়বহুল।
- ৩) ডাটা প্রেরণে প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইস প্রয়োজন হয়।
- ৪) খরচ বেশি লাগে।

*** ৩। সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৮, ০৯, ১৬, ১৭' পরি

উত্তর : সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

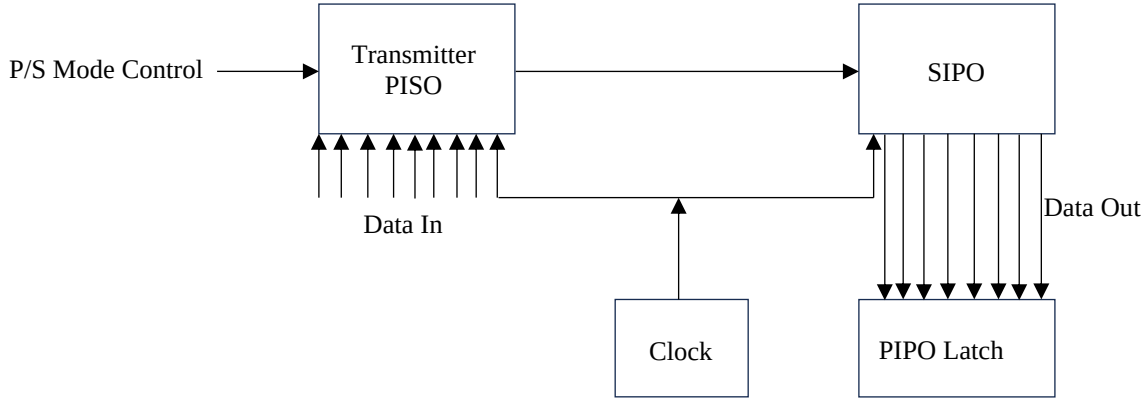
সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন	অ্যাসিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশন
i) যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ব্লক আকারে ডাটাকে ট্রান্সমিট করা হয়, তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে।	i) যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ক্যারেঙ্কটর বাই ক্যারেঙ্কটর ডাটা ট্রান্সমিট হয়, তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন বলে।
ii) এতে দ্রুতগতিতে ডাটা ট্রান্সমিট করা যায়।	ii) এতে ধীরগতিতে ডাটা ট্রান্সমিট হয়ে থাকে।
iii) এর কর্মদক্ষতা বেশি।	iii) এর কর্মদক্ষতা কম।
iv) প্রেরিত ডাটার ভুল নির্ণয় করা সহজ।	iv) প্রেরিত ডাটার ভুল নির্ণয় কষ্টকর।
v) Start এবং Stop bit প্রয়োজন হয় না।	v) Start এবং Stop bit প্রয়োজন হয়।
vi) ব্যয়বহুল	vi) অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল।
vii) Storage Device এর প্রয়োজন।	vii) Storage Device এর প্রয়োজন নেই।

উত্তর : Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) হলো এক ধরনের পেরিফেরাল কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার ডিভাইস যা একটি কম্পিউটারকে সিরিয়াল সংযুক্ত ডিভাইসের সাথে Synchronous এবং Asynchronous ভাবে যোগাযোগ করা যায়। একটি USART একটি Serial Communication Interface নামেও পরিচিত। USART মূলত সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) থেকে সমান্তরাল ডেটা গ্রহণ করে কাজ করে, একটি সিরিয়াল পোর্ট ট্রান্সমিশনের জন্য সিরিয়াল ডেটাতে রূপান্তর করে। একই ভাবে এটি সিরিয়াল সংযোগ থেকে সিরিয়াল ডেটা গ্রহণ করে এটিকে Parallel ডেটাতে রূপান্তর করে এবং CPU তে পাঠায়। USART একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) বা মাদারবোর্ড এম্বেড করা আছে এবং Synchronous Asynchronous ট্রান্সফার মোড (ATM) এর জন্য কনফিগার করা যেতে পারে। একটি USART একটি সার্বজনীন Asynchronous Receiver/ transmitter অনুরূপ কারণ প্রতিটি Serial যোগাযোগ সমর্থন করে এবং প্রদান করে। যাই হোক USART শুধুমাত্র Asynchronous সিরিয়াল যোগাযোগ সমর্থন করে।

**** ৫। সিনক্রোনাস ডাটা ট্রান্সমিশনের (Synchronous Data Transmission) চিত্র অঙ্কন কর।**

বাকাশির্বো- ২০১০, ১৩

উত্তর :



চিত্র : সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন

SOS

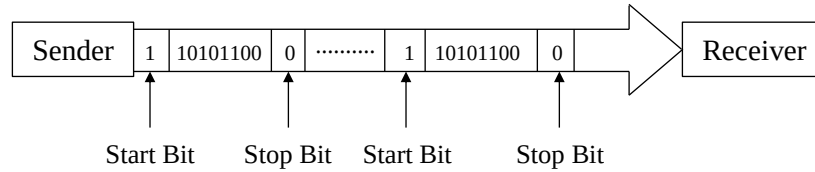
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ডাটা ফরম্যাটসহ অ্যাসিনক্রোনাস ক্যারেঙ্টার ট্রান্সমিশন (Asynchronous Character Transmission) বর্ণনা কর।**

বাকাশির্বো- ২০০৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৮'পরি

উত্তর : অ্যাসিনক্রোনাস ক্যারেঙ্টার ট্রান্সমিশন : যে ট্রান্সমিশন পদ্ধতিতে ডাটাকে Character by Character ট্রান্সমিশন করা হয়, তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ক্যারেঙ্টার ট্রান্সমিশন বলে। যেমন : কী-বোর্ড হতে কম্পিউটারে ডাটা ট্রান্সমিশন, কম্পিউটার হতে প্রিন্টারে ডাটা ট্রান্সমিশন ইত্যাদি।

ডাটা ফরম্যাট :



বর্ণনা : অ্যাসিনক্রোনাস ক্যারেটার ট্রান্সমিশন এর ক্ষেত্রে প্রতিটি Character এর শুরুতে একটি start bit এবং শেষে একটি stop bit যুক্ত হয়। Data Transmission চলাকালীন সময়ে কোনো Error বা ত্রুটি ঘটলে তা শনাক্তকরণের জন্য Character এর শেষে একটি odd/Even parity bit যুক্ত হয়। Parity bit এরপর Signal টি পুনরায় Idle Condition এ চলে আসে এবং ঐ Character এবং তার পরবর্তী Character এর মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী Stop bit সংযুক্ত করতে হয়।

নোট : Parity bit: তথ্য আদান প্রদানের সময় তথ্যের নির্ভুলতা বাড়াতে যে অতিরিক্ত 1 bit যুক্ত করা হয়, তাকে Parity bit বলে। Parity bit দুই প্রকার। যথা : i) Even Parity এবং ii) Odd Parity.

i) **Even Parity (জোড় প্যারিটি):** যে Parity bit এ জোড় সংখ্যক 1 থাকে তাকে Even Parity বলে।

ii) **Odd Parity (বিজোড় প্যারিটি):** যে Parity bit এ বিজোড় সংখ্যক 1 থাকে তাকে Odd Parity বলে।

যেমন : 10101100 = Even Parity.

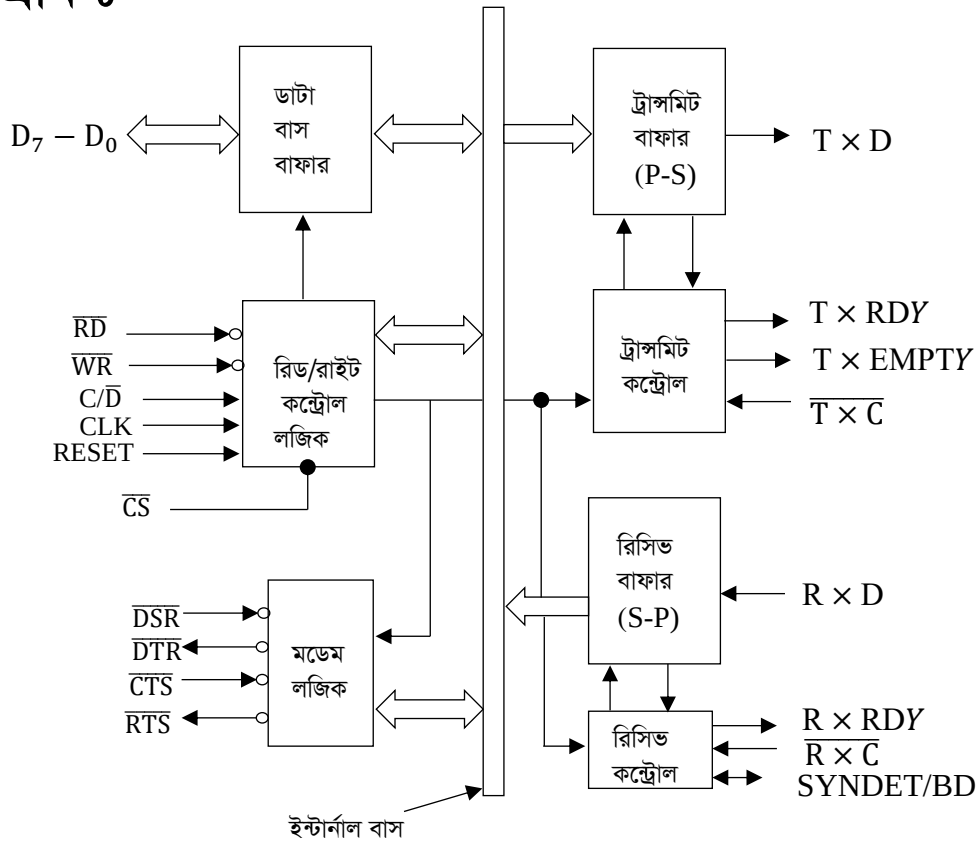
10001100 = Odd Parity.

*** ২। ব্লক ডায়াগ্রামসহ USART এর বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৫,০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : USART হলো Universal Synchrononous Asynchronous Receiver Transmitter. যা সিনক্রোনাস বা অ্যাসিনক্রোনাস উভয় মোডে ডাটা ট্রান্সমিট বা রিসিভ করতে পারে।

ব্লক ডায়াগ্রাম :



চিত্র : USART (8251A) এর ব্লক ডায়াগ্রাম

বর্ণনা : উপরে USART এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করা হয়েছে। USART, CPU হতে আগত প্যারালাল ডাটাকে গ্রহণ করে, তাকে সিরিয়াল ডাটা Stream এ রূপান্তরিত করে ট্রান্সমিশন কার্য সম্পন্ন করে।

একই সাথে এটি সিরিয়াল ডাটা স্ট্রিমকে রিসিভ করে প্যারালাল ডাটায় রূপান্তরিত করে CPU তে পাঠাতে পারে।

USART কে ৫টি সেকশনে ভাগ করা যায়। যথা :

i) R/W Control Logic : Read/Write কন্ট্রোল লজিকের মাধ্যমে চিপটিকে (USART) মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে ইন্টারফেস করা যায়।

ii) Data Bus Buffer : Data Bus Buffer সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU), মেমরি এবং ইনপুট/ আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে।

iii) Transmitter Section : Transmitter Section একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ডিভাইসের একটি উপাদান বা অংশ যা একটি Communication চ্যানেলে ডাটা বা তথ্য এনকোডিং এবং প্রেরণ করে থাকে।

iv) Receiver Section : Receiver Section একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা বা ডিভাইসের একটি উপাদান বা অংশ যা একটি Communication চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা ডাটা বা তথ্য গ্রহন এবং ব্যাখ্যা করে থাকে।

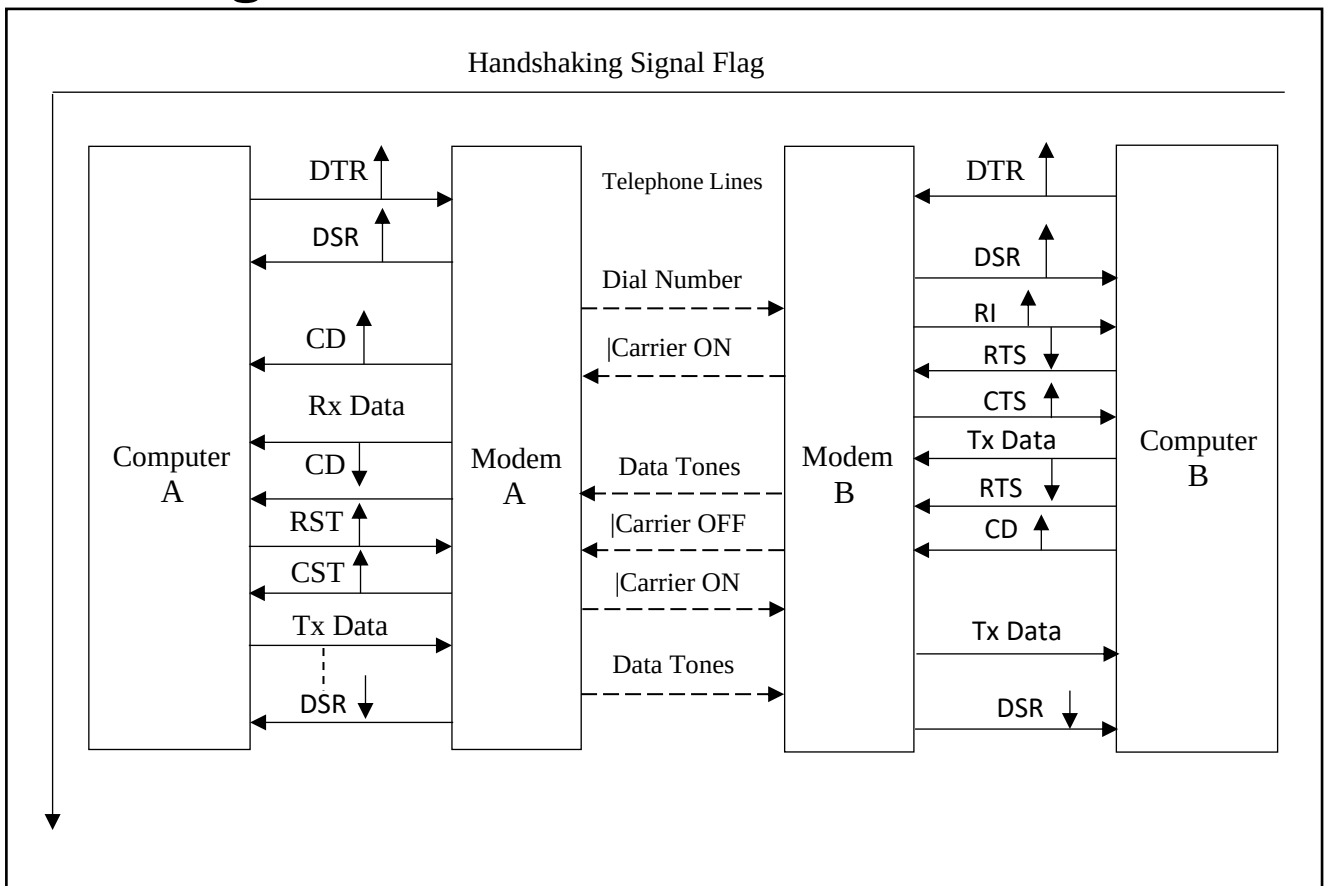
v) Modem Control Section : মডেম কন্ট্রোল সেকশন হলো একটি মডেমের একটি উপাদান বা অংশ যা Modem এর কার্যাবলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

*** ৩। ব্লক ডায়াগ্রামসহ RS-232 C/V.24 স্ট্যান্ডার্ড সিরিয়াল ইন্টারফেসিং বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ০৯, ১০, ১১, ১২, ১২' পরি, ১৩' পরি, ১৪' পরি, ১৫' পরি, ১৬

উত্তর : RS-232 C/V.24 স্ট্যান্ডার্ড সিরিয়াল ইন্টারফেসিং হচ্ছে এমন একটি ইন্টারফেসিং পদ্ধতি যা ডাটা টার্মিনাল ইকুইপমেন্ট (DTE) ও ডাটা কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট (DCE) মধ্যে Synchronously বা Asynchronously আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

Block Diagram :



চিত্র : হ্যান্ডশেকিং সিগন্যালসহ ডাটা ট্রান্সমিশন (RS-232C) সিরিয়াল ইন্টারফেস

কার্যপ্রণালির ধাপসমূহ :

- i) শুরুতেই কম্পিউটার A ও B তাদের DTR (Data Terminal Ready) লাইন, মডেম A ও মডেম B তাদের DSR (Data Set Ready) লাইনসমূহকে Active-করণের মাধ্যমে ডাটা-কমিউনিকেশনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে।
- ii) এবার কম্পিউটার A, কম্পিউটার B এর নাম্বারটি ডায়াল করলে মডেম B তার RI (Ring Indicator) লাইনকে Active করে কম্পিউটার B-কে জানিয়ে দেয় যে, তাকে Call করা হয়েছে।
- iii) কম্পিউটার B তখন মডেম B এর কাছে একটি RTS (Request To Send) সিগন্যাল পাঠায়।
- iv) মডেম B এবার মডেম A এর কাছে ক্যারিয়ার টোন পাঠায়।
- v) এ পর্যন্ত মডেম A তার CD (Carrier Detect) লাইনকে enable করে। Half-duplex ট্রান্সমিশনের বেলায় মডেম B কম্পিউটার A-কে জানিয়ে দেয় যে, এ মুহূর্তে ডাটা sent করতে পারছে না কিন্তু Full-duplex ট্রান্সমিশনের বেলায় জানিয়ে দেয় যে, লিংকটি এখন ট্রান্সমিশনের জন্য প্রস্তুত।
- vi) কিছুক্ষণ পর মডেম B, কম্পিউটার B কে একটি CTS (Clear to Send) সিগন্যাল পাঠায়, এই মর্মে যে, এটি এখন ডাটা ট্রান্সমিশনের জন্য প্রস্তুত।

vii) এ পর্যায়ে কম্পিউটার B, কম্পিউটার B কে তার মেসেজ ট্রান্সমিট করে। কিন্তু Half-duplex এর বেলায় ট্রান্সমিশন শেষে RTS (Request to Send) লাইনকে Disable করে রাখে এবং Full-duplex এর ক্ষেত্রে RTS লাইনকে Enable করে রাখে।

viii) Half-duplex এর বেলায় যখন মডেম B বুঝতে পারে যে, RTS লাইনটি Disable তৎক্ষণাৎ সে মডেম A এর CD লাইন বন্ধ করে দেয় আর Full-duplex এর ক্ষেত্রে CD লাইনকে On রাখে।

ix) এবার Half-duplex এর যখন কম্পিউটার A বুঝতে পারে যে, CD লাইনটি Disable আছে তখন যে RTS লাইনকে Enable করে এবং একটি Response মেসেজ পাঠায়।

x) এ পর্যায়ে মডেম A কম্পিউটার A কর্তৃক পাঠানো RTS সিগন্যালকে Respond করে ও কম্পিউটার A- কে একটি CTS সিগন্যাল পাঠায়। তার পরপরই কম্পিউটার A ডাটা পাঠানো শুরু করে। একই প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার B ও কম্পিউটার A-কে মেসেজ পাঠায়। এভাবেই RS-232C সিরিয়াল ইন্টারফেসিং প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।